Crestron AV over IP 架构与音视频传输原理

前言

本文以 Crestron DM NVX 为例，从 AV over IP 的基本概念，Crestron NVX 系统的组成和整体架构以及数据流传输的过程等方面，对 Crestron AV over IP 架构与音视频传输原理进行介绍。

目录

前言 1
1.什么是 Crestron AV over IP 3
1.1 传统 HDMI 矩阵的局限 3
1.2 AV over IP 的思想 3
2.Crestron NVX 系统中的主要设备 4
2.1 NVX Encoder 5
2.2 NVX Decoder 5
2.3 CP3N 6
2.4 DSP 音频处理器 6
2.5 网络交换机 7
3.NVX 系统的整体架构 7
3.1 一对一的 NVX 部署方案 7
3.2 一对多的 NVX 部署方案 8
3.3 多对多的 NVX 部署方案 9
4.音频和视频流的传输 10
4.1 视频流的传输 10
4.1.1 组播 11
4.1.2 IGMP 与 IGMP Snooping 11
4.2 音频流的传输 12
4.2.1 源端解嵌 13
4.2.2 接收端解嵌 14
结论 15
参考文献 16

1.什么是 Crestron AV over IP

1.1 传统 HDMI 矩阵的局限

传统音视频系统中，如果一台电脑需要将画面和声音传输到一个或多个显示器上，通常是通过 HDMI 线缆或者 HDMI 矩阵进行传输的。HDMI 矩阵将 HDMI 信号从输入接口接收进来后，从不同的输出接口发送出去。

但是传统铜质 HDMI 线缆的稳定传输距离受线材质量、信号带宽、分辨率以及刷新率等因素影响。当传输距离增加时，可能会出现黑屏、闪屏或信号不稳定等问题。因此，在长距离音视频传输的场景中，通常需要考虑光纤 HDMI、HDBaseT 等方案或者采用 AV over IP 架构。

HDMI 矩阵一般情况下输入输出较为固定，例如常用的 HDMI 矩阵一般是 8X8 的，即 8 路输入和 8 路输出；当后期需要添加新的显示设备时，如果新增的输入或输出数量超过现有 HDMI 矩阵的容量时，通常需要更换更大规模的 HDMI 矩阵或者通过扩展模块等方式进行扩容，因此扩展灵活性相对有限。

综上所述，传统的 HDMI 矩阵方案，受到传输距离，接口数量和拓展性差等方面的限制。

1.2 AV over IP 的思想

AV over IP，简单来说就是将音频和视频信号转换成可以在 IP 网络

中传输的数据流，再利用传统的网络设备完成对音频和视频信号的传输和分发。

例如，原本一台电脑需要将画面输出到三个显示设备上，采用传统的 HDMI 矩阵方案，需要 1 路的输入和 3 路的输出；而如果采用 AV over IP 架构，可以由一个“发送端”将视频流发送到网络，再由三个“接收端”将网络中的视频流接收过来并进行相应的转换，因为主要通过以太网进行传输，可以显著降低传统 HDMI 线缆长距离传输带来的限制，并且后续如果新增显示设备，仅需增加接收端，而无需更换 HDMI 矩阵产品。

Crestron DM NVX 就是一套典型的 AV over IP 解决方案。它通过 NVX Encoder（发送端）、NVX Decoder（接收端）和以太网交换网络，实现音视频信号的编码、传输、分发和解码，并结合 Crestron 控制系统实现统一的设备控制和信号切换。

2.Crestron NVX 系统中的主要设备

Crestron DM NVX 的架构中主要用到 NVX Encoder，NVX Decoder，CP3N，DSP 音频处理器，网络交换机等设备，其中由 NVX Encoder 和 NVX Decoder 完成对 HDMI 信号和 IP 网络信号的转换，网络交换机进行传输，CP3N 进行全局调控，音频处理器专门负责音频信号的处理。需要注意的是，NVX Encoder 和 NVX Decoder 并不是专门的设备名称而是角色名称，部分 NVX 产品可以配置成 NVX Encoder，也可以配置

成 NVX Decoder，例如图 2.1 所示的 DM-NVX-350；



图 2.1 DM-NVX-350

但也存在部分 NVX 产品只能设置为固定角色，例如 DM-NVX-E30，只能配置成 NVX Encoder，如图 2.2 所示。



图 2.2 DM-NVX-E30

2.1 NVX Encoder

NVX Encoder 也称为 NVX 编码器，其主要作用是负责接收 HDMI 等音视频信号，并对其进行编码和处理，将音视频内容转换为可以通过 IP 网络传输的数据流。

2.2 NVX Decoder

NVX Decoder 也称为 NVX 解码器，其主要作用是负责接收 IP 网络

传输的数据流，并对其进行解码和处理，将 IP 网络传输的数据流还原成 HDMI 音视频信号并发送给显示设备。

2.3 CP3N

CP3N 是整个 Crestron 控制系统中的控制处理器，主要负责接收用户操作，并根据预先编写的控制程序向 NVX、显示终端、DSP 等设备下发相应的控制指令。例如决定某个 NVX Decoder 应该接收哪一个 NVX Encoder 发送的音视频流，但实际的音视频数据仍然通过交换网络在 Encoder 和 Decoder 之间进行传输。CP3N 本身不负责任何音视频信号的解码，编码，传输和处理。



图 2.3 CP3N

2.4 DSP 音频处理器

音频处理器主要负责接收来自不同设备的音频信号并进行处理，例如均衡，增益等操作。并且音频处理器可以根据预先配置好的操作和路由规则，将不同的音频信号发送到对应的输出接口或目标设备。

2.5 网络交换机

当存在多个 NVX Encoder 和 NVX Decoder 时，它们之间的数据需要互相传输，且 CP3N 的控制信号也需要发送到各个 NVX 上，那么就需要一台网络交换机负责数据的传输和转发。

同时，采用组播转发的 NVX 网络中，交换机可以通过 IGMP Snooping 等机制维护组播转发表，实现组播数据的转发。

3.NVX 系统的整体架构

在 Crestron 的 AV over IP 架构中，NVX Encoder 和 NVX Decoder 分别起着对音视频信号的编码和解码作用，需要注意的是，在实际应用中，Encoder 与 Decoder 并不一定是一一对应的关系。

在一个完整的音视频系统中，往往会同时存在多个信号源和多个显示终端，那么需要根据实际使用场景，为不同的显示设备配置对应的 NVX Decoder，并通过网络让它们接收正确的 NVX Encoder 发送的音视频流。

例如，此时有一个投影仪、一个 24 寸电脑显示屏和一个 65 英寸的大型显示屏，那么此时如果需要将一台笔记本的画面输出到一个或多个显示终端上，就需要通过对这些 NVX 网络进行部署实现。

3.1 一对一的 NVX 部署方案

如果只是单独将笔记本的画面输出到 24 寸的显示屏上，如图 3.1 所示，在设备型号及相关配置支持的情况下，可以只部署两个 NVX，

其中一个作为 NVX Encoder，另一个作为 NVX Decoder。

笔记本通过 HDMI 线缆连接到 NVX Encoder 上的 HDMI IN 接口，随后 Encoder 通过网线和另一台 NVX Decoder 连接，而 24 寸显示屏也连接一根 HDMI 线到一台 NVX Decoder 的 HDMI Out 接口，这样笔记本的画面就可以输出到这台 24 寸显示屏上。

这种一对一式的部署方法，音视频流可以直接从 NVX Encoder 传输到 NVX Decoder 上。

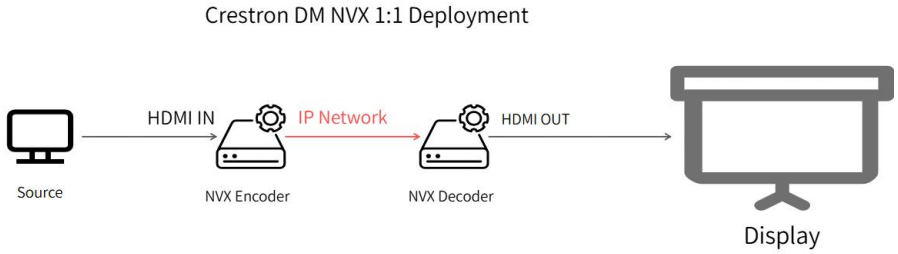


图 3.1 一对一 NVX 部署方案图

3.2 一对多的 NVX 部署方案

多个显示终端如果都要接收来自同一笔记本的画面时，简单的一对一部署已经无法满足需求。在这种情况下，可以加入一台网络交换机并为不同的显示终端配置各自的 NVX Decoder，从而实现一对多的 NVX 部署方案，如图 3.2 所示。

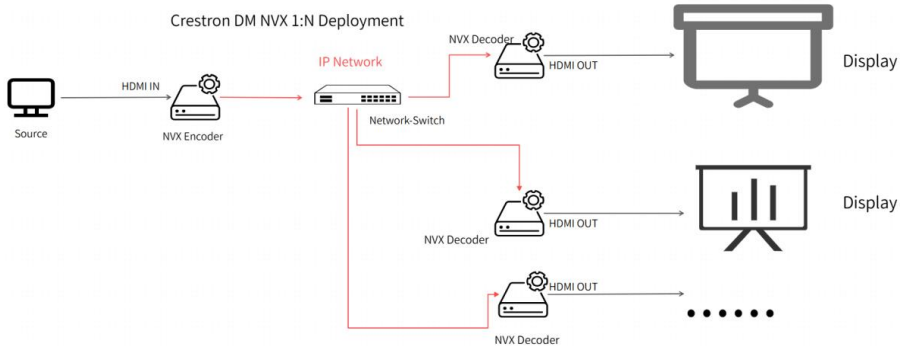


图 3.2 一对多 NVX 部署方案图

投影仪，24 寸显示屏和大型显示屏都需要显示同一个笔记本的画面，那么就需要每个显示终端都连接各自的 NVX Decoder 用于接收并还原网络中的音视频信号。

此时，原连接笔记本的 NVX Encoder 就不再和一台 NVX Decoder 直接相连了，而是和各个 NVX Decoder 一起连接在交换机上，通过交换机来转发音视频信号。

通过一对多的 NVX 部署方案，一个 NVX Encoder 发送的数据可以被多个 NVX Decoder 接收，从而实现同一路画面同时输出到多个显示终端。

3.3 多对多的 NVX 部署方案

当系统中不仅存在多个显示终端，同时还存在多个音视频信号源时，就需要进一步增加 NVX Encoder，从而形成多对多的 NVX 部署架构。

例如，除了笔记本电脑之外，如果另一台一体机也需要将自身画面发送到其他显示终端，则可以为其部署一台新的 NVX Encoder。将一体机中的 HDMI 输出接口连接到新 NVX Encoder 的 HDMI IN 接口上，并且也接入网络交换机。

那么此时网络中同时存在来自笔记本电脑和一体机的两路音视频源，不同的 NVX Decoder 可以根据实际需求选择接收其中任意一路的音视频流，从而将对应画面输出到投影仪、显示屏等终端设备。在 Crestron 控制系统中，这种信号源切换通常可以通过 CP3N 控制处理

器进行统一控制，如图 3.3 所示。

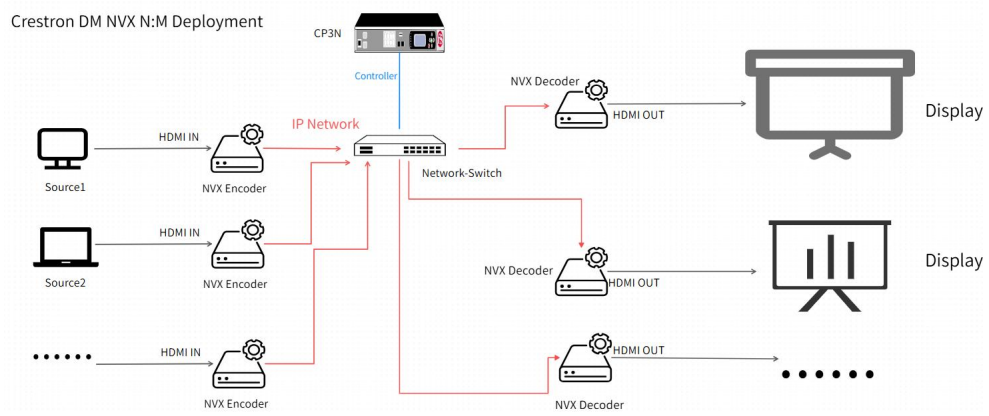


图 3.3 多对多 NVX 部署方案图

4.音频和视频流的传输

4.1 视频流的传输

以笔记本电脑的视频流传输为例，视频源通过 HDMI 线从连接笔记本侧 NVX Encoder 的 HDMI IN 接口进入 NVX 进行编码操作，将 HDMI 信号编码转换成 IP 网络的数据流，通过网线到达交换机，由交换机将这个信号转发给其他的显示终端的 NVX Decoder，NVX Decoder 收到交换机发来的数据流后，将其解码还原成 HDMI 信号并从自己的 HDMI Out 接口发送给显示终端，从而最终将笔记本的画面呈现了另一个显示终端上。

但面对多个显示终端需要都接收画面的情况，就需要将来自笔记本的视频流同时发送给多个 NVX Decoder，这个过程可以由组播完成。

此时，如果网络中存在多个视频来源，那么不同显示终端需要根据实际需求选择并接收不同的视频流。Decoder 接收哪个 Encoder 的

视频流，则通过订阅关系来决定或通过 CP3N 中控程序来决定。

4.1.1 组播

组播是一种一对多的数据传输方式，发送端并不是分别向多个接收端发送相同的数据，而是将数据发送至一个“组播组”。加入相同“组播组”的接收端成员即可通过组播网络获取对应的组播组的数据，类似于邮件群发。但是在数据传输的过程中，交换机该如何知道该把哪个 Encoder 的数据发送给正确的 Decoder？这里就涉及 IGMP 和 IGMP Snooping 机制。

4.1.2 IGMP 与 IGMP Snooping

IGMP（互联网组管理协议）运行在网络设备和终端设备之间，负责去管理和维护终端加入或者离开组播组。例如，某个 Decoder 想要接收某个 Encoder 的数据时，Decoder 就会发送 IGMP 成员报告报文，告诉网络设备，“我想要加入组播组 A”；对于运行 IGMP 的三层网络设备就会记录接收这个报文的接口和组播组的对应关系表。而运行 IGMP Snooping 的二层网络设备则会通过监听 IGMP 成员报告报文并建立组播组 A 与 Decoder 所连接交换机端口之间的二层组播转发表。需要注意的是，IGMP 与 IGMP Snooping 并不是互斥的机制，二者可以进行共同部署，即三层组网环境下可以在二层接入交换机中配置 IGMP Snooping。

不管是二层组播转发表还是三层接口和组播组的对应关系表，都

存在相应的老化机制，即如果超过固定的时间没有收到成员的有效更新，相关状态就可能会被删除。为了确认网络中是否存在某个组播组的组播成员，引入 IGMP Querier，由 IGMP Querier 周期性去询问网络中的组播成员是否需要接收数据。需要接收相应组播组数据的组播成员会给予回复，网络设备收到组播成员的回复之后更新相应的成员状态和老化时间，从而维持组播数据的正常转发。

NVX Decoder 会根据管理员预先的配置，去选择接收不同的组播地址发送的数据。而 NVX Encoder 并不是简单地将数据发送给组播组内的成员，而是将数据发送给组播地址，并借助交换机上通过 IGMP Snooping 建立的组播组和接口对应转发表，实现将数据发送到各自的 Decoder 上；同时通过 IGMP Querier 周期性地查询组播组中是否还存在组播成员，帮助网络设备维护组播成员关系，避免因成员状态老化导致正常的组播数据传输中断。

4.2 音频流的传输

NVX 系统存在多种对音频流的传输和处理方式。在传统应用场景中，音频可以直接作为 HDMI 信号的一部分与视频一起进入 NVX 网络。NVX Encoder 对音视频数据进行处理后，通过 IP 网络发送至 NVX

Decoder，再由 Decoder 将音频和视频重新通过 HDMI 接口输出至显示终端。如图 4.2 所示。

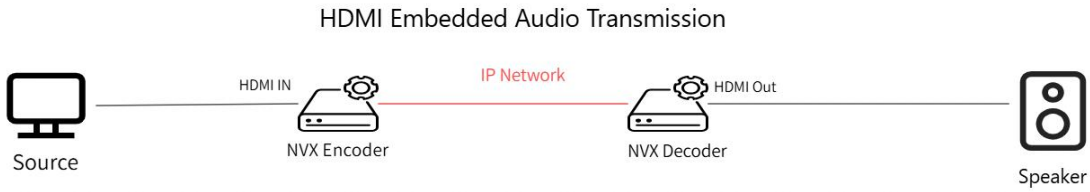


图 4.2 传统 HDMI 传播示意图

如果系统需要对音频进行独立处理，例如进行均衡、增益、混音或音频路由，则可以利用 NVX 的 Audio I/O 等接口将 HDMI 信号中的音频信号单独引出，将这一行为被称为“解嵌”。对于 HDMI 信号的解嵌主要有两种方式，源端解嵌和接收端解嵌。

4.2.1 源端解嵌

源端解嵌，是指 HDMI 音视频信号进入 NVX Encoder 后，在 Encoder 侧将 HDMI 中的音频信号进行解嵌，并通过独立的 Audio I/O 接口进行输出，解嵌后的音频信号会被送往音频处理器进行处理，如图 4.2.1 所示。经过 DSP 音频处理器进行增益、均衡、混音、动态处理后会再由 DSP 送给后续的扩音系统。

值得注意的是，解嵌并不意味着将音频信号从原先的 HDMI 信号中删除。它的过程类似于将原先 HDMI 信号中的音频信号“复制”一份提取出来，用于独立的音频处理，而原 HDMI 信号中的音频信号依

然存在。在正常的音频路由配置下，原 HDMI 信号可以继续携带音视频信号，并通过 NVX 网络传输至 Decoder。

本文主要介绍支持相应音频输入输出功能的 NVX 设备。不同型号的 NVX 设备对于音频的解嵌能力存在差异，具体功能以实际设备为准。

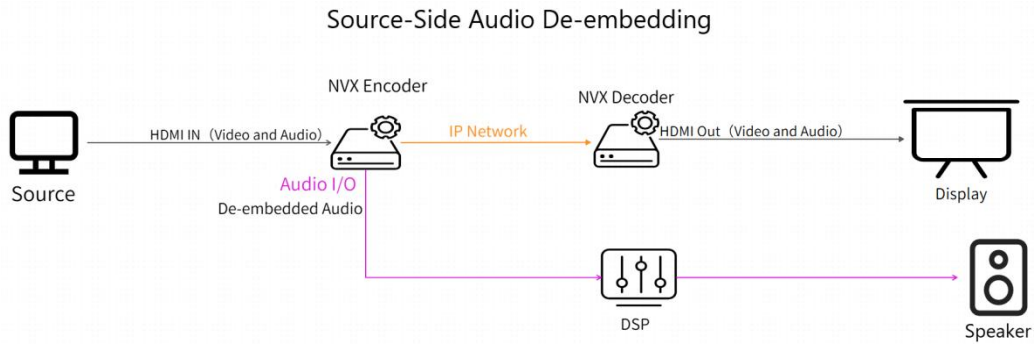


图 4.2.1 NVX 源端解嵌示意图

4.2.2 接收端解嵌

接收端解嵌，是指音视频数据流在经过 NVX 网络传输至 NVX Decoder 后，由 Decoder 侧对其中的音频信号进行解嵌，并通过 Audio I/O 接口单独输出，解嵌后的音频信号会被送往 DSP 音频处理器进行处理，如图 4.2.2 所示。经过 DSP 音频处理器进行增益、均衡、混音、动态处理后会再由 DSP 送给后续的扩音系统。

和源端解嵌相比，二者最大的一个区别在于音频信号解嵌的位置不同。源端解嵌是在 Encoder 侧完成，因此从 Audio I/O 接口单独输出的解嵌音频不经过 NVX 网络；而接收端解嵌则是音频信号先随原音视频流经过 NVX 网络传输，在到达 Decoder 后才被解嵌出来。

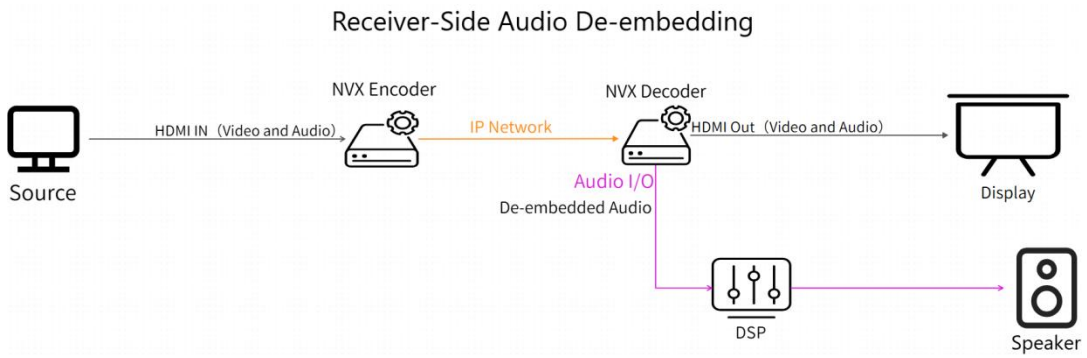


图 4.2.2 NVX 接收端解嵌示意图

结论

传统的 HDMI 矩阵方案在物理距离，接口数量和扩展性方面存在一定的限制，而 AV Over IP 的架构，通过将音视频信号转换成 IP 网络中的数据流，从而进行传输，有效地改善了这些限制，使得传统依赖固定接口和线路的 HDMI 矩阵方案逐渐转变为基于 IP 网络灵活的音视频传输和路由方案。

Crestron 的 DM NVX 提供 Encoder 和 Decoder 两种角色，通过对音视频信号进行编码和解码的操作，使 HDMI 音视频信号能够被编码成 IP 网络中的数据流进行传输，在接收端解码还原，并借助网络交换设备实现远距离传输和多信号源之间的灵活路由。

数据传输方面，组播为数据传输提供了实现方式，通过 IGMP 和 IGMP Snooping 机制，让 Decoder 可以接收到相对应的 Encoder 发送

的数据，并且 IGMP Querier 周期性地发送查询报文，维护网络设备中的成员关系，更新 IGMP 相应的表项，从而避免影响数据传输。

音频处理方面，Crestron 的 AV Over IP 架构对音频信号提供源端解嵌和接收端解嵌两种方式，将 HDMI 信号中的音频信号提取出来，送入音频处理器对其进行专门的音频处理，例如增益、均衡、混音、动态处理等。

因此，Crestron AV Over IP 架构的核心不仅在于弥补了传统 HDMI 矩阵方案的物理距离的限制，而且还提高了信号传输的灵活性和扩展性，使其能够适用于教室、报告厅、大型会议室等应用场景。

参考文献

[1] Crestron Electronics. DM NVX Network AV Encoders/Decoders Product Manual. DOC. 7839M.

https://www.crestron.com/getmedia/2a99e7cb-11c0-4d5d-913c-937a152be374/mg_pm_dm_nvx_35x